足球联赛管理与在线票务系统

课程设计总报告

课程：软件课程设计 I

组号： 13

组员及学号： 肖博文 924106840435

徐林时琛 924106840436

杨舒念 924106840437

班级： 9241069501

目录

1 引言 **2**
1.1 项目背景 . . . 2
1.2 开发目的与应用范围 . . . 2

2 需求分析 **2**
2.1 使用者与职责 . . . 2
2.2 业务流程 . . . 3
2.3 功能需求 . . . 4
2.4 关键业务规则 . . . 4
2.5 非功能需求 . . . 4

3 项目设计 **5**
3.1 系统架构设计 . . . 5
3.1.1 系统软件架构设计 . . . 5
3.1.2 系统硬件架构设计 . . . 6
3.2 系统功能模块设计 . . . 7
3.2.1 账户与权限模块设计 . . . 7
3.2.2 俱乐部报名与赛季排赛模块设计 . . . 7
3.2.3 票务与订单模块设计 . . . 8
3.2.4 赛果与积分模块设计 . . . 8
3.3 系统数据库设计 . . . 9
3.3.1 逻辑结构设计 . . . 9
3.3.2 物理结构设计 . . . 10

4 项目开发 **11**
4.1 技术方案 . . . 11
4.2 关键模块的实现 . . . 11
4.2.1 报名与自动排赛 . . . 11
4.2.2 自动售票与座位锁定 . . . 12
4.2.3 模拟支付、电子票与退票 . . . 12
4.2.4 赛果与积分 . . . 13
4.2.5 权限、时间与前端状态 . . . 13
4.3 关键技术问题与处理 . . . 13
4.4 测试设计与验证依据 . . . 14

5 个人体会 **15**
5.1 肖博文：提纲、需求整理与前端实现 . . . 15
5.2 杨舒念：联赛核心业务实现与整合 . . . 16
5.3 徐林时琛：测试、票务实现与问题复核 . . . 16
5.4 团队分工与代码量说明 . . . 17

6 大模型使用说明 **17**

摘要：本项目把足球联赛的组织工作和观众购票放在同一套系统里。俱乐部负责人维护球队并报名，赛事管理员创建赛季和处理赛果，普通用户查看赛程、购票和退票，系统管理员管理账号与基础资料。项目采用 Vue 3 前端、Spring Boot 后端和 MySQL 数据库，重点解决报名到排赛的状态衔接、同一座位不能重复出售、订单支付后生成电子票等问题。本文按照课程设计要求，说明需求、设计、开发方法、遇到的问题和测试结果。支付仅为课程演示中的模拟支付，不接入真实资金通道。

关键词：足球联赛；赛季管理；在线票务；MVC 职责划分；座位库存

1 引言

1.1 项目背景

线下组织一项足球联赛，往往要分别处理球队报名、比赛安排、门票销售和赛果统计。如果这些信息放在不同表格或群消息里，管理员容易弄错时间，球迷也难以找到准确的赛程和余票。课程设计需要一套真正能运行、有前后端和数据库的系统，因此我们选择把这些环节串起来，做成足球联赛管理与在线票务系统。

本项目不是职业赛事的商业平台。它面向课程演示场景，保留联赛业务中最能体现软件工程方法的部分：多角色权限、赛季生命周期、主客场双循环排赛、按时间自动售票、座位锁定、模拟支付、电子票、自动退票和赛果确认。独立检票员模块虽有历史代码，当前正式版本不作为验收范围。

1.2 开发目的与应用范围

开发目的有两层。对使用者而言，普通用户能够在一个页面链路中完成“找比赛—买票—查看电子票”；俱乐部负责人能维护人员和主场并报名；管理员可以跟进赛季、比赛与订单。对课程设计而言，项目用实际业务检验需求分析、分层设计、数据库约束、事务处理和自动化测试是否配合得上。

系统用于本地或教学环境的浏览器访问。前端开发服务默认运行在 5173 端口，后端 API 默认运行在 8080 端口，MySQL 保存业务数据。部署时也可以把前端页面打包进后端 JAR，由一个服务同时提供页面和 API。

2 需求分析

2.1 使用者与职责

系统当前正式使用四类角色。权限按业务责任分开，避免普通用户修改比赛，也避免俱乐部负责人查看或处理其他俱乐部的内部数据。

角色	主要任务	典型操作
普通用户 USER	找比赛和购票	浏览赛季、选择票种、提交订单、模拟支付、查看电子票、申请退票
俱乐部负责人 CLUB	维护本队并报名	编辑俱乐部资料、球员与教练、主场配置、报名赛季、查看本队赛程
赛事管理员 EVENT_ADMIN	组织联赛	创建赛季、查看报名、维护比赛、提交比分、查看赛果待办与统计
系统管理员 ADMIN	管理平台基础资料	管理账号与俱乐部、审核负责人、处理需人工确认的赛果

2.2 业务流程

完整流程从“创建赛季”开始。草稿赛季不公开；报名开启后，合规俱乐部在截止前提交报名；满额或截止时系统排赛并发布。比赛公开后，球迷在自动售票时间内下单，支付成功取得电子票。比赛结束后，赛事管理员提交比分，系统按多人确认规则发布赛果，再重算积分榜。图 2-1 把管理流程和用户流程放在同一条时间线上。

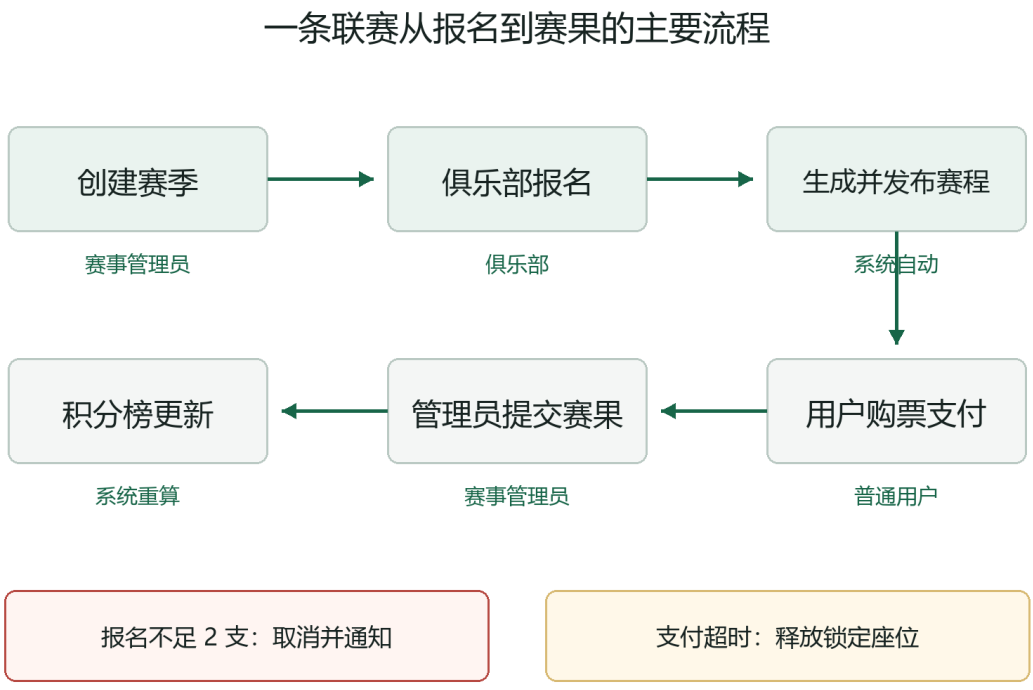


图 2-1 联赛与购票业务流程

实际使用时也会遇到分支：报名截止时不足两支球队，赛季取消并通知已报名俱乐部；用户超过支付时限，订单关闭，锁住的座位重新释放；赛果存在分歧，则进入管理员确认流程。这些分支不能只在页面上提示，后端状态和数据库记录也必须一致。

2.3 功能需求

普通用户需要按赛季、轮次和比赛查看信息，看到票区价格及可售状态。购票时选择票种和人数，系统分配真实座位，避免一个座位卖给两个人。订单支付成功后生成与乘客身份、比赛和座位对应的电子票；符合时间条件时可退票。

俱乐部负责人需要维护本队球员、教练和主场。报名时，系统校验报名时间、参赛名额、赛季冲突、球队人员和主场配置，保存当时报名人员快照。这样以后修改球员资料，也不会悄悄改变已经提交的报名名单。

赛事管理员需要创建和管理赛季，查看报名和赛程，维护比赛信息并独立提交比分。比分由不同管理员共同确认；如果提交结果有冲突，则交由系统管理员处理。系统管理员还负责内部账号、俱乐部基础信息等平台级工作。

2.4 关键业务规则

业务点	当前实现的规则
报名窗口	默认在赛季开始前第 30 天 20:00 开启，开始前第 15 天 19:59 截止；管理员可提前手动开启
赛程	至少 2 支球队；采用主客场双循环；同一球队相邻比赛至少间隔 6 天
售票	每场比赛在比赛日期前 14 天 20:00 自动开售，开球前 1 小时停止销售；还需比赛已发布、票区启用且有库存
订单	每单票数受系统配置限制；默认支付时限为 15 分钟；逾期后释放锁定座位
退票	只允许对符合条件的已支付订单退票；距开球不足 24 小时不受理；退款比例按比赛时间判断
赛果	比赛开始前不能提交比分；不同赛事管理员一致提交可自动发布，冲突交由系统管理员确认

2.5 非功能需求

系统在安全上采用登录令牌和角色权限控制；密码以哈希保存，接口按当前登录用户限制数据范围。购票、支付和退票使用数据库事务与状态校验，避免产生“钱已付但没有票”或“票已卖但座位仍可买”的记录。界面需要在电脑和手机宽度下可读，中文错误信息应能帮助使用者纠正输入。课程演示需要可重复初始化的数据库脚本和可执行的启动方法，但不把模拟支付描述成真实支付服务。

3 项目设计

本章按系统架构、功能模块和数据库三个方面展开。设计只描述当前仓库中的浏览器端、后端服务和 MySQL 业务，不把样例文档中的移动端或货运业务照搬进来。

3.1 系统架构设计

3.1.1 系统软件架构设计

系统采用前后端分离结构，并借鉴 MVC 划分职责。Vue 页面负责展示和基础表单校验；Spring Boot Controller 接收 HTTP 请求；Service 处理业务规则、权限和事务；MyBatis Mapper 访问 MySQL。图 3-1 给出一次请求经过的主要层次。

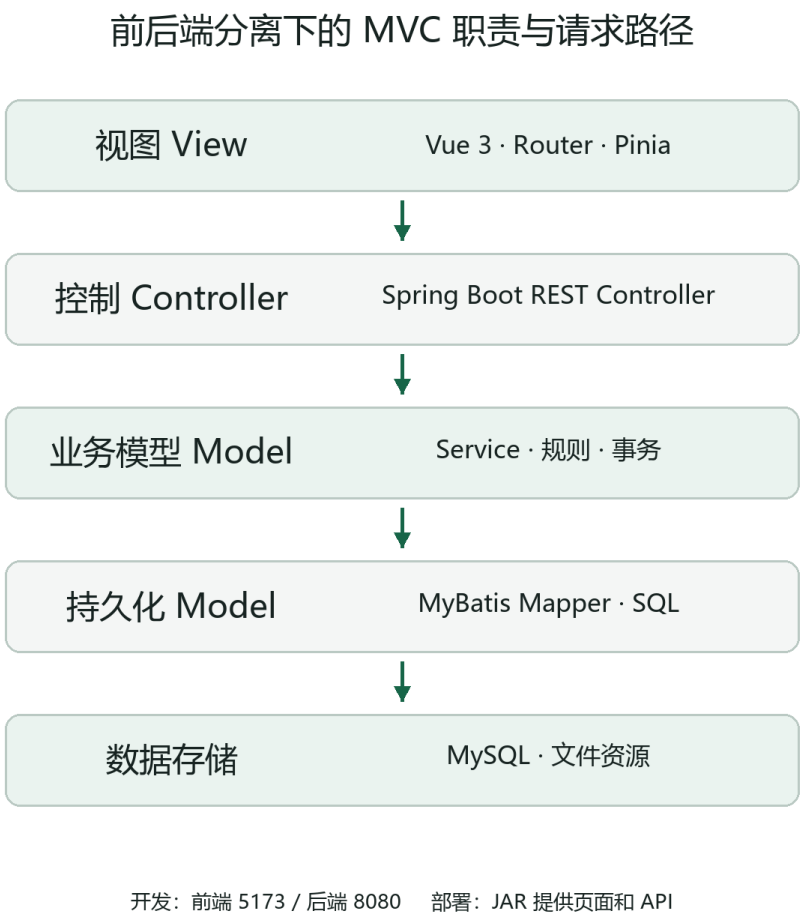


图 3-1 系统软件架构设计

这里的 View 是 Vue 页面，Controller 是 REST 控制器，Model 包括业务实体、Service 规则和持久化数据，并不是由 Spring 在服务端直接生成 HTML。Pinia 可以保存登录状态，但库存、订单和赛季状态仍以服务端数据为准。

层次	项目中的实现	主要职责
界面层	Vue 页面、Router、Pinia	展示数据、收集输入、组织页面跳转
接口控制层	Spring Boot Controller	接收请求、检查参数和身份、返回结果
业务逻辑层	Service 与事务	判断报名、排赛、售票和赛果规则
数据访问层	MyBatis Mapper	查询和更新业务表
数据层	MySQL 与上传文件目录	保存业务记录和图片文件

以购票为例，页面可以提示当前是否开售，但真正的下单条件仍由后端 Service 统一判断。这样即使用户绕过页面直接请求接口，也不能只凭前端按钮状态完成购票。

3.1.2 系统硬件架构设计

系统通过浏览器访问，不要求专用客户端。开发模式下，Vite 前端、Spring Boot 后端和 MySQL 可以分别运行；仓库的发布包则由 Spring Boot JAR 同时提供页面和 API，仍需连接 MySQL。上传图片保存在服务端配置的目录。图 3-2 表示发布时的部署关系，不代表这些组件必须各占一台物理服务器。

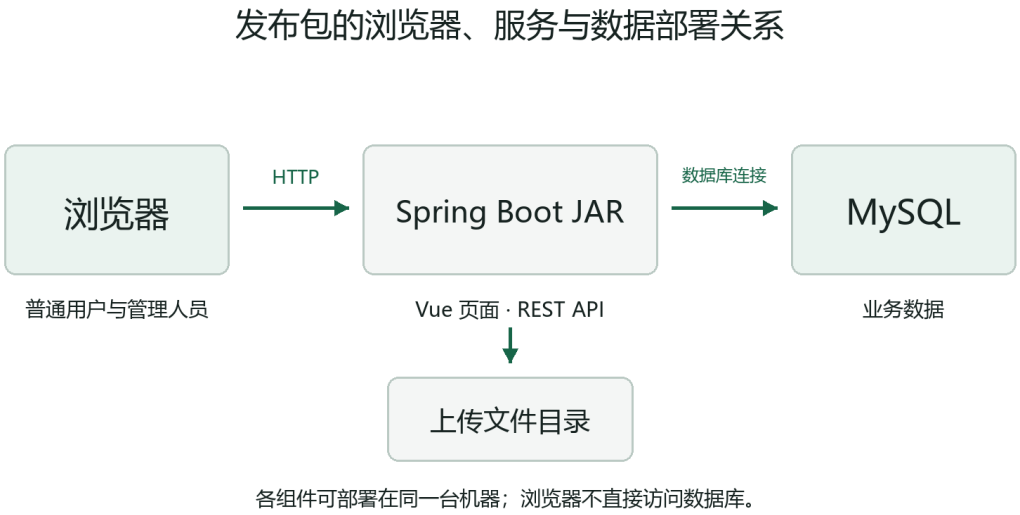


图 3-2 系统部署架构设计

浏览器只与 Web 服务交换页面、接口数据和上传文件；数据库由后端访问，用户端不直接连接 MySQL。数据库连接、令牌密钥和上传目录通过运行配置提供，报告不假定固定的机器型号或服务器数量。

3.2 系统功能模块设计

功能按使用者和业务链拆分为账户与权限、俱乐部与报名、赛季排赛、票务订单、赛果积分等模块。报名数据决定参赛球队，排赛生成比赛和票务基础数据，订单改变逐座库存，正式赛果更新积分榜。模块之间通过后端服务衔接，而不是由页面直接改表。

3.2.1 账户与权限模块设计

系统有普通用户、俱乐部负责人、赛事管理员和系统管理员四类正式角色。登录以手机号和角色定位账号；管理角色还要校验工号。服务端根据令牌重新读取账号及角色，不能只信任前端保存的角色名称。

操作	主要输入或条件	处理结果
普通用户注册	手机号、密码和用户资料	创建普通用户账号
俱乐部负责人申请	手机号、俱乐部申请信息	等待系统管理员审核
管理人员启用	已预登记的管理账号与工号	首次启用后允许登录
登录	手机号、密码、角色及必要的工号	校验通过后签发令牌

例如俱乐部负责人申请不是立即拥有已审核俱乐部的管理权限；审核及账号状态检查必须由后端完成。已停用或待启用账号也不能只靠隐藏菜单限制访问。

3.2.2 俱乐部报名与赛季排赛模块设计

俱乐部负责人先维护人员阵容和标准主场，再提交赛季报名。后端检查报名窗口、名额、人员与主场是否合规，并保存报名时的球员、教练和主场快照。这样后来修改俱乐部资料，不会改变已提交的参赛名单。

赛季按草稿、报名中、准备中、进行中、已结束推进；报名截止时不足两支球队则取消并通知已报名俱乐部。图 3-3 展示了主要状态变化。

满足排赛条件后，系统按主客场双循环生成赛程。若有 n 支球队，比赛总数为 $n\times(n-1)$；同一对球队分别在双方主场交手。奇数队排赛时使用轮空占位，但不生成轮空比赛。日期安排还要保证同一球队相邻比赛至少间隔 6 天，生成后保存轮次、比赛和票务基础记录。

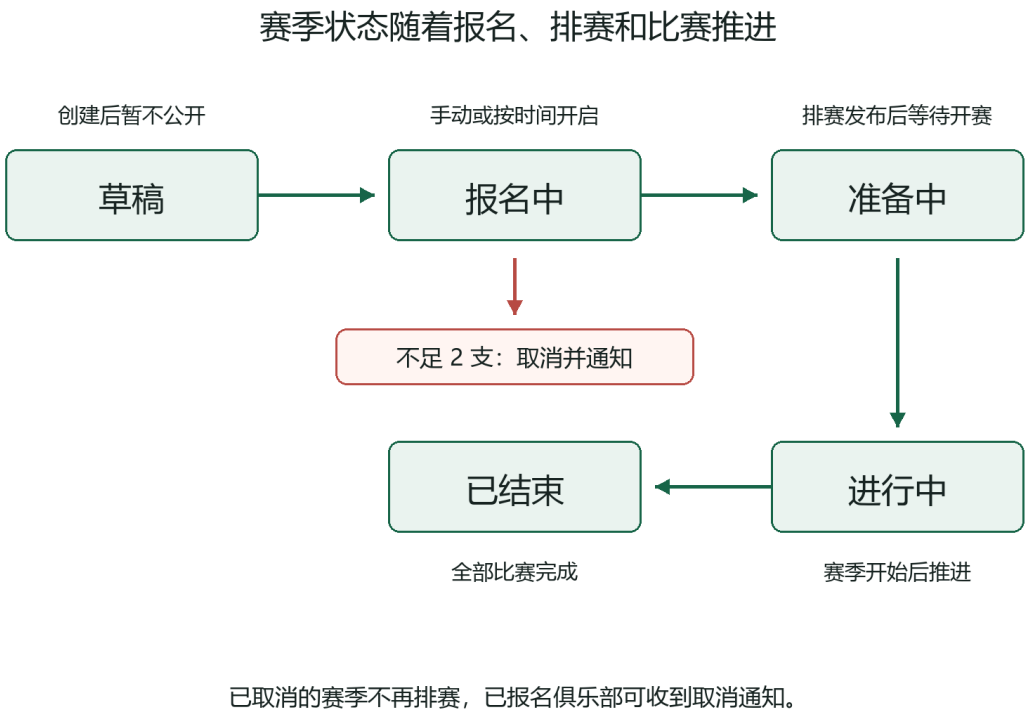


图 3-3 赛季生命周期

3.2.3 票务与订单模块设计

比赛发布后，单场售票时间按比赛日期计算：开赛前第 14 天的 20:00 开售，比赛开始前 1 小时停售。普通用户选择票种和数量，后端检查时间、票区和实时库存，再从可售座位中尽量安排连座。一笔订单只使用一个实际票区。

座位随订单依次从可售变为锁定、已售；待支付订单超时或取消后，锁定座位恢复可售。下单时锁座并写入订单明细，模拟支付成功后生成电子票。订单明细保存购票人、座位和票价快照，避免后续资料变化影响历史订单。

3.2.4 赛果与积分模块设计

赛事管理员分别提交比赛比分，同一管理员不能重复提交同一场比赛。两名不同管理员提交一致比分时，系统可以发布正式赛果；发生冲突时交由系统管理员确认。只有正式赛果参与积分重算，积分榜的球队范围以本赛季报名记录为准，不能把未参赛俱乐部加入排名。

3.3 系统数据库设计

3.3.1 逻辑结构设计

数据库以赛季、俱乐部、报名、轮次、比赛、座位库存、订单和电子票为核心实体。一个赛季有多条报名和轮次；一轮有多场比赛；一场比赛对应多个座位库存记录；一个订单可包含多张票。图 3-4 标出主要实体及关系，省略了票区、支付和退款等辅助表。

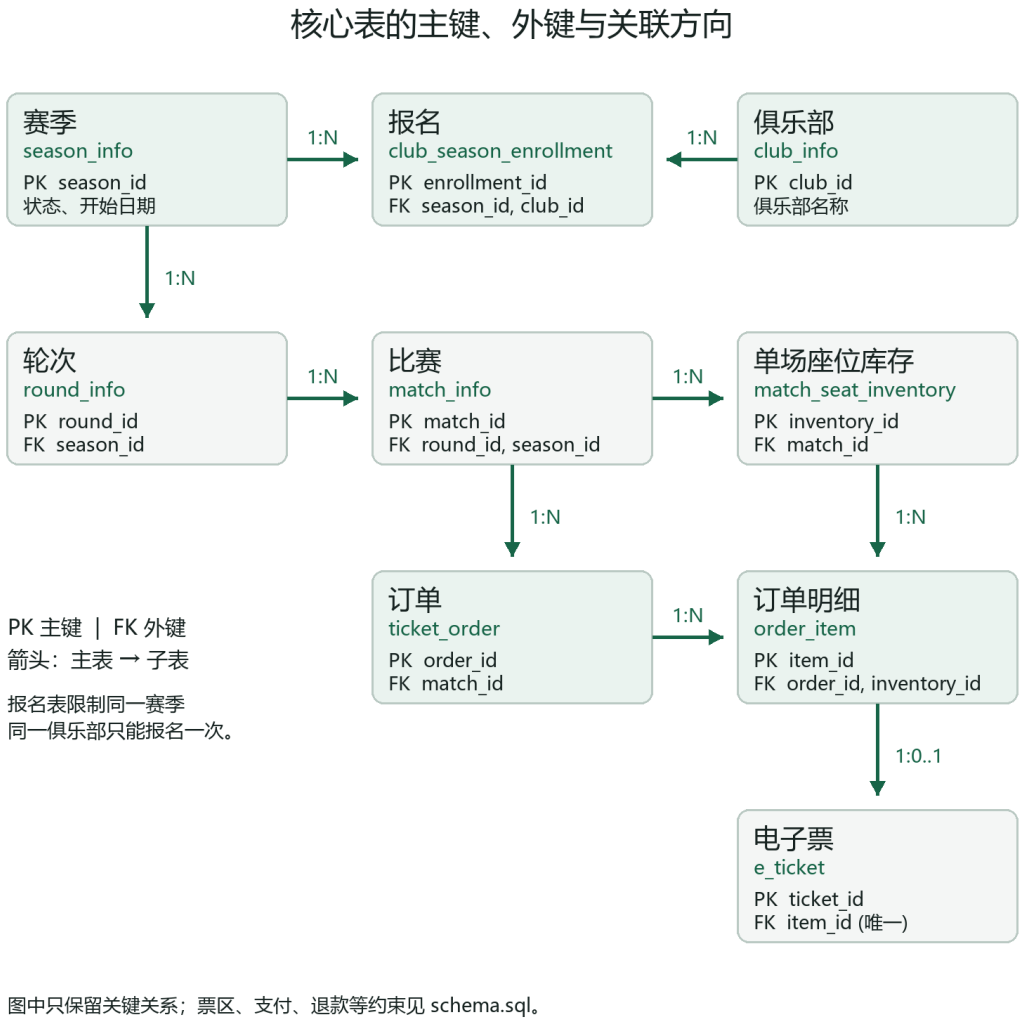


图 3-4 核心业务数据关系

报名表连接赛季和俱乐部，并保存报名时的主场及人员快照入口。比赛表同时关联赛季、轮次、主客队和场馆；订单明细指向具体座位，电子票与订单明细一一对应。这些关系使赛程、订单和电子票能够追溯到同一批业务记录。

3.3.2 物理结构设计

数据库使用 MySQL，完整建表语句以仓库中的 database/schema.sql 为准。表 3-1 只列报告涉及的核心表，不把示意关系图当作完整数据库结构。

数据表	关键字段或约束	作用
season_info	season_id 主键、season_name 唯一	保存赛季时间与状态
club_season_enrollment	season_id 与 club_id 联合唯一	保存俱乐部报名
round_info 与 match_info	轮次和比赛通过赛季关联	保存轮次、对阵与开赛时间
match_seat_inventory	match_id 与 stadium_seat_id 联合唯一	记录每场比赛的逐座库存
ticket_order 与 order_item	订单号唯一、明细关联具体座位	保存订单与每张票
payment_record 与 e_ticket	支付关联订单、电子票关联明细	保存模拟支付与电子票

表 3-2 以逐座库存表为例，说明物理字段怎样支持“同一场比赛的一张座位只能卖一次”。状态取值和锁座字段的配套约束都写在建表 SQL 中。

字段	类型与约束	作用
inventory_id	BIGINT UNSIGNED，主键	标识一条座位库存
match_id	BIGINT UNSIGNED，外键	指向所属比赛
stadium_seat_id	BIGINT UNSIGNED，外键	指向物理座位
inventory_status	VARCHAR(16)，非空	可售、锁定、已售或停用
lock_order_id	BIGINT UNSIGNED，可空	锁定时指向订单
version	INT UNSIGNED，默认 0	支持并发更新校验

match_id 与 stadium_seat_id 的联合唯一约束防止一场比赛重复生成同一座位。数据库约束能防止重复记录和非法状态，但“是否处于报名窗口”“当前能否下单”等跨表规则还需由 Service 检查。

4 项目开发

4.1 技术方案

前端使用 Vue 3、Vue Router、Pinia、Element Plus 和 Vite。Vue 页面按角色拆分，Router 管理访问路径，Pinia 保存登录状态及需要跨页面同步的少量状态。后端使用 Java 17 兼容目标、Spring Boot 3.5、Spring Security、MyBatis 和 Maven。MySQL 存储业务数据，SQL 文件负责初始化数据库。

请求大致沿着“页面—API—Controller—Service—Mapper—MySQL”运行。Controller 不直接拼装复杂 SQL；Service 判断角色、状态与时间，并用事务把一组更新作为一个整体提交。后端对外返回统一结果结构，前端再展示数据或明确的错误提示。

以创建购票订单为例，TicketZoneList.vue 收集票种、人数和购票人后，通过前端 API 向 POST /api/orders 发请求。OrderController 校验登录角色与请求参数，再调用 OrderServiceImpl.create。Service 检查开售时间和实时库存，在事务内选择并锁定座位、写入订单与明细；MatchSeatInventoryMapper 执行具体的数据库查询和更新。最后 Controller 把结果作为 JSON 返回，Vue 页面跳转到订单详情。View 不直接改数据库，Controller 不承担选座算法，业务规则集中在 Model 一侧。

4.2 关键模块的实现

4.2.1 报名与自动排赛

创建赛季时，后端根据开始日期推导报名时间，并检查赛季名称、开始日期和球队上限。俱乐部提交报名时先锁定赛季行，再检查名额、时间冲突、人员和主场，最后写入报名与球员、教练快照。名额达到上限后触发排赛；未满额则到报名截止时由后台任务处理。人数不足 2 支时取消赛季并生成通知。

排赛算法的核心不是手工逐场录入，而是“生成第一循环—交换主客场—检查间隔—保存轮次和比赛”。4 支球队应得到 6 轮、12 场，每支球队与其他球队分别主客场交手。相关实现位于 DoubleRoundRobinSchedulePlanner 和 SeasonScheduleServiceImpl。

下面节选排赛器中的第二循环生成和间隔判断，按原逻辑重新换行。交换主客队后，每对球队才会各拥有一场主场比赛；安排具体日期时，再检查球队上次比赛时间。

```
List<List<Pair>> all = new ArrayList<>(first);
for (List<Pair> round : first) {
    all.add(round.stream()
        .map(p -> new Pair(p.away, p.home)).toList());
}
return all;
```

```
private boolean eligible(LocalDate last, LocalDate date) {
    return last == null || ChronoUnit.DAYS.between(last, date)
        >= MIN_CLUB_GAP_DAYS;
}
```

4.2.2 自动售票与座位锁定

每场比赛的开售时间按比赛日期重新计算。以下是 TicketSalePolicy 中的时间计算方法，保留了空值检查，不只是写出两条公式：

```
public LocalDateTime calculateSaleStartTime(LocalDateTime matchTime) {
    if (matchTime == null)
        throw new BusinessException("matchTime is required");
    return matchTime.toLocalDate().minusDays(14)
        .atTime(LocalTime.of(20, 0));
}
public LocalDateTime calculateSaleEndTime(LocalDateTime matchTime) {
    if (matchTime == null)
        throw new BusinessException("matchTime is required");
    return matchTime.minusHours(1);
}
```

页面显示“销售中”之前，后端还会检查比赛已发布、票区状态为可售和库存大于零。OrderServiceImpl.create 在事务中重新查询可售库存并校验；订单写入后，再调用选座服务锁定具体座位。以下仅展示这几个关键调用，订单明细写入和数量校验仍由同一方法的后续代码完成。

```
long availableInventory =
    inventoryMapper.countStatus(zone.getMatchZoneId(), "AVAILABLE");
ticketSalePolicy.requireSaleAvailable(
    match, zone, availableInventory);
if (availableInventory < request.ticketCount())
    throw new BusinessException(HttpStatus.CONFLICT,
        "not enough AVAILABLE seats");
orderMapper.insert(order);
SeatAllocationResponse seats =
    seatAllocateService.selectAndLockSeats(
        zone.getMatchZoneId(), request.ticketCount(),
        order.getOrderId(), now, expire);
```

连坐算法按候选区间排序，同排优先，尽量靠近中间并减少碎片；座位锁定后的最终结果由数据库状态确认，而不是只靠浏览器中的预览结果。

4.2.3 模拟支付、电子票与退票

模拟支付接口只接受演示用支付方式。支付成功后，订单变为已支付，订单明细和座位库存同步更新，再为每张已支付明细生成唯一电子票。程序在同一事务中检查数量一致性，一步失败时不应留下部分成功结果。订单超过默认 15 分钟未付款会关闭

并释放座位。

退票时，系统检查订单归属、是否已付款、票是否未使用、是否超过截止时间，以及是否已申请过退票。符合条件后按时间计算退款比例，更新订单、票与库存。由于这里没有真实支付网关，报告中的“退款”指系统内模拟退款记录和座位释放。

4.2.4 赛果与积分

赛事管理员在比赛开始后提交自己的比分，同一管理员不能对同一场比赛重复提交。不同管理员提交一致时，系统可自动发布；若不一致，则等待系统管理员确认。正式赛果写入后，积分榜按胜 3 分、平 1 分、负 0 分重算。

积分榜按该赛季已报名的俱乐部初始化、计算和展示，避免未参赛球队占据名次。侧边栏“赛果待维护”的数字在提交后重新查询后端；这个待办按比赛是否已有正式赛果统计，不区分某位管理员是否已经提交，因此单个管理员提交后数字不一定立刻减少。

StandingRecalculateServiceImpl.recalculate 的开头先清理非参赛球队记录，再初始化本赛季参赛球队，随后只读取已结束比赛并重置旧统计。后续循环才累计胜平负和进失球，这样重复重算不会把积分叠加两次。

```
recordMapper.deleteNonParticipants(seasonId);
recordMapper.initializeSeasonParticipants(seasonId);
var participants = new HashSet<>(
    recordMapper.findParticipantClubIds(seasonId));
var matches = matchMapper.findFinishedBySeason(seasonId);
recordMapper.resetSeason(seasonId);
```

4.2.5 权限、时间与前端状态

登录后通过令牌识别用户身份，接口再按角色和资源归属校验权限。统一系统时间用于演示报名、售票、开赛和订单超时等时间规则，实际生产环境不应向普通用户开放任意调时能力。前端的页面状态会在关键操作成功后重新读取服务端数据，避免只在本地把数字减一而与真实业务状态脱节。

4.3 关键技术问题与处理

问题一：如何排出满足主客场与休息间隔的双循环赛程

问题描述：双循环不能只把球队两两组合。每一对球队要分别在主场和客场交手，奇数支球队还要轮空；若只按轮次连续填日期，同一球队可能在短时间内反复比赛。以 4 支球队为例，最终应有 6 轮、12 场比赛。

解决方案：排赛器先用轮转法生成第一循环，再将每场比赛的主客队交换，形成第二循环。日期安排时逐场检查两队上次比赛时间；不满足至少 6 天间隔就顺延日期。

赛季报名满额或到截止时间后，服务再检查参赛球队和已有比赛，生成轮次、比赛与票务基础数据并发布赛程。

验证情况：排赛器的单元测试覆盖 2、3、4、5 和 20 支球队，检查总场数为 n×(n-1)、每对球队主客场各一次、每队两场比赛至少间隔 6 天。数据库写入失败后的完整回滚仍需进一步做异常注入测试，不能仅凭算法测试判断已解决。

问题二：多人同时购票时如何防止同一座位卖给两人

问题描述：两个用户可能同时看到同一片余票，并几乎同时下单。页面上显示“有票”不等于提交时仍有票；多张票还希望尽量连座。若锁座、订单明细和支付超时处理不同步，就可能出现重复售座或座位长期被占。

解决方案：创建订单时在事务内重新检查售票时间和实时库存，再对候选座位做数据库锁定与版本校验。系统优先选连座；连座不足但总库存够时，保留最长连续段，再按靠前排、靠中间的位置补足。锁座成功后写入订单明细，并核对锁定座位数与购票张数一致。待支付订单超过默认 15 分钟后，关闭订单并释放对应座位；释放数量不一致则回滚本次取消。

验证情况：项目已有座位分配单元测试和订单、库存集成测试代码。单元测试能检查选座规则；真正的并发抢票和事务回滚，还需要在独立数据库测试环境中执行集成测试与并发测试。

问题三：比分有分歧时如何保证正式赛果与积分榜一致

问题描述：如果只凭一名赛事管理员提交的比分就更新积分榜，误录会立即影响排名；两名管理员提交不同比分时，更不能任选一个发布。同一管理员重复提交、重复重算以及未报名球队混入积分榜，也都要防止。

解决方案：每名赛事管理员对同一场比赛只能提交一次。两名管理员比分一致时，系统自动发布正式赛果；不一致时保持待确认，由系统管理员决定最终比分。正式赛果发布后，系统仅根据本赛季已结束的比赛重算积分，并以本赛季已报名球队为范围：先清理非参赛球队记录、重置旧统计，再重新计算胜平负、进失球和积分，避免重复重算造成累加错误。

验证依据：仓库中有一致提交、冲突后确认和积分重算幂等性的集成测试代码，其中数据库测试需要 RUN_DB_TESTS=true。这里说明的是测试覆盖的场景，不把测试文件存在写成当前版本已经全部通过。

4.4 测试设计与验证依据

从拉取的仓库可以看到后端 JUnit 测试和前端 Node 测试，覆盖身份权限、赛季规则、排赛、票务、订单和页面行为。部分后端集成测试通过 RUN_DB_TESTS 环境变量控制，必须连接独立测试数据库才能验证完整链路。仓库附带的测试报告记录了早期阶段的运行结果，但不能直接作为当前版本全部通过的证明。

目前可以从源码确认测试覆盖的业务场景和运行条件，但不能仅凭测试文件推断通过数量。提交时还应在独立测试环境中重新运行，并记录实际结果。

验证项	仓库中的依据	仍需注意
前端页面行为	登录、赛季及数据一致性测试	还需在提交版本运行并记录结果
排赛算法	双循环排赛单元测试	算法测试不能代替数据库写入测试
订单与库存	选座算法及订单集成测试	并发下单仍需独立测试库验证
赛季与积分	赛季详情及积分集成测试	需启用数据库测试后确认实际结果

5 个人体会

本组由三人共同完成项目，每人负责一部分可独立检查的程序模块，同时分别侧重提纲整理、核心业务实现和测试复核。

5.1 肖博文：提纲、需求整理与前端实现

我主要负责报告提纲、需求整理，以及前端页面、路由和接口调用相关代码。起初我把系统理解为“报名、排赛、购票”三个功能页面，梳理后才发现它们其实是一条连续的业务链：赛季先开放报名，报名结束后排赛，比赛发布后才涉及售票，赛果确定后又会影响积分榜。因此写提纲时不能只罗列页面，还要说明每一步由谁操作、在什么条件下发生、失败后如何处理。

整理材料时，我把系统管理员、赛事管理员、俱乐部负责人和普通用户的需求分开，再按赛季、比赛和订单三条主线归纳。前端实现则要把这些规则转成用户能看懂的状态和操作入口。例如“报名中”是赛季状态，“可购票”还要同时满足开售时间、比赛发布和座位库存条件；页面首次加载时也不能把尚未取得的数据当成真实的零。以后写需求，我会先画流程、列状态，再写功能列表，减少文字描述与页面行为不一致的问题。

这次最大的收获是学会把零散想法整理成可以检查的规则。提纲不是开发完成后的装饰，它能帮助其他成员明确边界，也能给测试提供依据；前端代码也不只是把页面摆出来，还要在操作成功后重新读取关键数据，避免界面与真实业务状态脱节。我的主要成果包括需求提纲、章节结构，以及前端页面、路由、接口调用和少量相关权限处理代码。负责产品源码约 5,000 行。

5.2 杨舒念：联赛核心业务实现与整合

我主要负责赛季、报名、排赛、赛果和积分相关的后端接口、业务逻辑及数据库脚本，并协助整合前后端。这个项目的联赛流程前后相连，单独写好一个函数并不够，还要让上下游数据保持一致。例如赛季列表与详情必须采用相同的报名统计口径，积分榜只能包含本赛季的参赛俱乐部；如果接口字段缺失，前端也不能直接把它显示为零。

实现过程中，我更清楚地理解了 MVC 分层的作用：Controller 负责接收请求并返回结果，Service 集中处理报名时间、排赛和订单等业务规则，Mapper 与数据库交互，前端页面通过接口展示状态。分层以后，遇到问题可以沿着“页面—接口—业务逻辑—数据表”逐层排查，而不是只改当前看到的文字或数字。尤其是自动排赛和选座下单，既要考虑正常路径，也要考虑人数不足、重复请求、库存变化和写入失败等边界情况。

我也意识到，代码能运行和业务正确是两回事。排赛算法通过场次数测试，不等于多张表写入失败时一定能回滚；赛果提交成功，也不代表积分榜已经采用正确的参赛队伍范围。以后我会更早与测试成员约定可复现的场景，把关键状态转换和异常分支做成自动化检查，而不是等联调时才补规则。负责联赛核心业务相关产品源码约 5,000 行。

5.3 徐林时琛：测试、票务实现与问题复核

我主要负责测试用例、问题复核和验收检查，同时承担票务、订单、支付、退票等相关后端代码和数据库脚本。测试这类系统，不能只看按钮能不能点，还要检查操作前提和结果是否对应。例如赛季尚未公开时俱乐部应看不到报名入口，报名截止后不应继续报名；比赛开售后还要区分“时间已到”与“票区仍有可售座位”。这些场景如果只按页面顺序点一遍，很容易漏掉。

设计用例时，我按角色、状态和边界值组合场景：管理员开启或结束报名、参赛队数刚好达到或低于下限、偶数与奇数支球队排赛、同一座位被重复选择，以及订单支付成功、失败和超时。票务代码尤其要注意事务边界，不能只根据页面上的余票数字决定是否下单；创建订单时还要重新检查售票条件、座位锁定和订单明细。遇到异常时，我会记录测试时间、账号角色、操作步骤、预期结果和实际结果，让其他成员能够复现。

这次让我认识到，测试不是最后才做一次的“验收点击”，而且参与代码实现后，更能体会为什么成功、失败、超时和退票要分别处理。修复一个问题后，还要重测原场景及相邻功能，例如修正报名统计后再看详情与积分榜，修正座位锁定后再看订单取消与库存恢复。报告中未在独立测试环境重新运行的数据库集成与并发场景，仍按“待验证”记录，不把设计用例写成已通过的结果。负责票务交易相关产品源码约 5,024 行，测试记录和用例不计入产品源码。

5.4 团队分工与代码量说明

小组把代码责任分成三块：肖博文负责前端页面、路由、接口调用及相关权限处理，杨舒念负责赛季、报名、排赛、赛果与积分，徐林时琛负责票务、订单、支付与退票，并负责测试和回归。提纲由肖博文牵头，联调和报告检查由小组共同完成。

按模块责任统计，肖博文负责产品源码约 5,000 行，杨舒念约 5,000 行，徐林时琛约 5,024 行，合计约 15,024 行。15,024 行来自当前仓库源码的粗略物理行统计：后端 src/main/java 的 Java 约 8,808 行，前端 src 的 Vue、JavaScript、CSS 约 4,038 行，database 目录的 SQL 约 2,178 行。统计包含空行和注释，不含依赖、构建产物、测试代码与报告；个人数字按负责模块归集，并非根据 Git 提交记录逐行归因。

6 大模型使用说明

本项目使用 Codex / ChatGPT 辅助完成部分分析和开发工作。需求阶段，我们用它整理课程要求，把系统角色、赛季状态，以及“报名—排赛—售票—赛果”的流程拆成可以讨论的任务和异常情况。编码阶段，我们用它提出分层实现、接口字段对应、SQL 变更和事务处理的方案，并协助排查编译错误或页面数据不一致的问题。模型给出的代码和解释只是候选内容，是否采用仍要结合现有源码判断。

测试时，我们用大模型补充边界场景，例如报名队伍不足、奇偶数球队排赛、同一座位重复下单、订单超时和退票。它可以帮助发现漏测点，但不能替代实际运行；只有检查程序输出、接口响应和数据库记录后，才能写成测试结果。未重新验证的数据库集成或并发场景，报告中仍按待验证处理。

报告初稿也借助 Codex 整理章节、调整部分表述，并生成 LaTeX 排版和示意图绘制脚本。随后我们对照项目源码核对功能、字段和数据，修改模型沿用旧规则或把建议误写成现有功能的地方。最终的业务判断、测试结论和提交内容由小组负责。